

观澜 · agent / skills 对投研流程的提升

课程作业交付物 · 前后效果对比报告

1 个 agent (guanlan-analyst) + 5 个自定义 skill | 真实 A 股 ETF/指数数据 | 交付研判读数 (非组合 / 非回测)

执行摘要

- 一句话：把「研报检索 → 风险 regime → 大势研判 (HMM × 效率比 × 基本面) → 因子研究」这条原本靠人工、易出错、难复现的投研链路，固化成一句话触发、一行命令复跑、带溯源、可单测验证的流水线。
- 最大提升：研究时效 (半天 → 秒级)、可信度 (每个数字可溯源、绝不编造)、可复现 (同输入字节级一致)、防前视 (写死在代码 + 单测护栏)。
- 诚实边界：本项目交付研判读数，不构建组合、不回测，因此提升体现在投研流程本身，而非收益/夏普这类 PnL (那属于已移除的 FOF 模块)。

一、投研流程的六个环节，手工卡在哪儿

一个量化投研问题 (如「今天该进攻还是防御、配哪些风格」) 通常要走六个环节。手工做法在每一环都有摩擦，且摩擦会向下游传导、放大：

- ① 信息搜集：翻几十篇券商/社区研报，靠记忆引用，结论无法回溯到出处；不同人找到的依据不一样。
- ② 数据获取：手动从 Tushare/Wind 拉数据，缓存零散、口径不一，常忘记更新到最新交易日。
- ③ 指标 / 模型计算：在 notebook 里各算各的 RSRs / ERP / HMM / 因子；改一个参数就要全表重跑；最危险的是无意中用了未来数据 (前视偏差)，回测虚高而不自知。
- ④ 综合研判：技术面、基本面、情绪面三套分析口径与 asof 对不齐，最后靠经验「拍」一个方向。
- ⑤ 形成结论：结论散落在聊天记录/截图里，无法直接落成「该进攻还是防御、配哪些风格」的可执行判断。
- ⑥ 复盘 / 复现：一周后想复现当时的判断，凭手稿很难重跑；他人更无法独立验证数字真伪。

二、agent + 5 skill 如何重构这条流程

把六环节映射成「纪律编排者 (agent) + 单一职责的能力 (skill) + 确定性数据契约 (outputs/*.json)」三层结构：

计算层 fof/：HMM / 效率比 / 因子 / 指标的真实算法，防前视写死于此。

Skill 层：每个 skill 一件事，薄脚本调 fof/ → 写一个 JSON (可单独命令行跑)。

Agent 层：guanlan-analyst 按固定 6 步串起来，强制研究纪律。

agent 的固定工作流：

- ① GROUND 取证 — 先用 quant-research-retriever 检索内置研报库，每个机制 ≥ 2 条 vault/ 路径引用。
- ② COMPUTE 计算 — 一行 run_pipeline.py 在同一 walk-forward 下产 regime/master/factors 三 JSON。
- ③ READ 解读 — 按各 skill 的 references 读法解读三份 JSON。
- ④ BRIEF 简报 — 大势 verdict + 置信 + 风险 band + 因子读数 + 一句姿态，全部来自 JSON。
- ⑤ ADVISE 建议 (可选) — factor-allocation 给超配/低配 + 姿态。
- ⑥ OFFER 收尾 — 主动问是否打开仪表板，确认后才启动。

三、六环节 · 前后对比（核心）

投研环节	手工（前）	agent + skills（后）	对应组件
① 信息搜集	翻数十篇研报、凭记忆、无引用链	秒级检索内置库，每机制 ≥ 2 条 vault/ 路径引用	quant-research-retriever
② 数据获取	手动下载、缓存零散、易过期	增量 tail 拉取 + parquet 缓存，asof 自动对齐	fof/data.py
③ 指标/模型	各写各、改参全重跑、易前视	12 风险指标+HMM 4 态+12 因子，loc[:asof]/shift(-1) 写死	regime-radar / regime-verdict / factor-research
④ 综合研判	三套口径不一、拍脑袋	同 walk-forward 一次产 3 JSON，三轴融合走强/震荡/走弱	run_pipeline → master.json
⑤ 形成结论	结论散落、无法落地	姿态(进攻/中性/防御)+超配/低配，纯解读带 caveat	factor-allocation
⑥ 复盘复现	凭手稿、难重跑/审阅	5 份确定性 JSON + 45 单测 + 两页仪表板	outputs · tests · web

四、量化提升（八维，均为实测）

端到端耗时	半天 ~ 一天	离线简报 0.17 – 1.0 秒；全量重算 ~15 – 30 秒
研报可溯源	0 引用链	每机制 ≥ 2 条路径；语料库 34 篇研报（wiki 共 236）
防前视	人工极易踩坑	loc[:asof]+shift(-1) 写死，单测 test_rsrsrc_lookahead_safe 断言
口径一致	asof 漂移（曾 06-09 vs 06-12）	run_all 同一 asof 一次产出三 JSON
可复现	凭手稿、难重跑	5 份确定性 JSON；同输入两次跑 SHA256 完全一致
可验证	无测试	9 文件 / 45 测试；无网络子集 19 passed in 1.0s
可视化/审阅	散落的图	两页仪表板 + 内嵌 AI 顾问可质询；刷新 5 阶段进度条
工具/模型绑定	绑死本机环境	任意 LLM（配置）；AGENTS.md 跨工具；零-LLM CLI 兜底

五、一个真实问题的端到端走查

问题：「今天 A 股该进攻还是防御？该超配/低配哪些风格？依据是什么？」

手工（前）：翻研报找择时/因子依据（~2 小时）→ notebook 拉数据算 RSRs/ERP/HMM/因子（~3 小时，且易前视）→ 人工对齐口径凑结论（~1 小时）→ 结论无引用、难复现。合计大半天。

agent（后）：一句「跑一遍大势研判，该进攻还是防御」即触发六步，秒级得到带溯源简报。当前真实输出（取自 outputs/*.json，绝不另编）：

大势研判 = 震荡（大势分 49.5，置信 55%） | HMM 状态 履冰 | Kaufman 效率比 ER 0.245
因子轮动 = IC 均值 0.042 | ICIR 0.088 | 胜率 54.5% (→ 因子动量很弱，仅弱信号)
配置建议 = 中性（半仓） | 超配 反转 / 低波 / 红利 | 低配 质量 / 微盘 / 小市值
溯源 = 每个机制附 ≥ 2 条 vault/wiki/sources/*.md 路径引用

六、五个 skill 逐个详解

Skill	职责	产出	消除的痛点
regime-radar	12 市场指标 → 0-100 风险分 + 顶/底评分	outputs/regime.json	解决风险口径不统一：RSRS/MA/宽度/波动 + 金铜比/期限利差/ERP + 融资/成交/Shibor + 期货/期权
regime-verdict	HMM 4 态 × 效率比 × 基本面 → 走强/震荡/走弱	outputs/master.json	解决大势判断主观：walk-forward 重拟合 4 态高斯 HMM + 三轴融合 + 转移矩阵，可复现
factor-research	12 风格因子：排行 + 月度 IC/ICIR + 滚动 Sharpe	outputs/factors.json	解决因子轮动靠感觉：用真实风格指数算 IC，诚实暴露「动量很弱」这一负结果
factor-allocation	读 master+factors → 姿态 + 超配/低配	outputs/factor_allocation.json	把研判落成可执行建议（纯解读、不建组合、带 caveat）
quant-research-retriever	检索内置 34 篇研报库（可选 WebSearch）	引用 JSON（带路径）	解决无引用链：每个机制 ≥2 条 vault/ 路径，论据可回溯

七、agent 强制的研究纪律（为什么结果可信）

- 绝不编造数字（never invent numbers）：简报每个数字都来自 outputs/*.json，模型不得自行生成读数。
- 每个机制 ≥2 条研报引用：先取证再下结论，论据可回溯到 vault/ 路径。
- 防前视写死在 fof/：指标只用 series.loc[:asof]，回测收益 nav.pct_change().shift(-1)（收盘决策、次日兑现），HMM 每月只用 [:m] 重拟合；单测断言「追加未来 bar 不改变历史结论」。
- 诚实标注弱信号/局限：因子动量弱、ER 涨跌停虚高、研判非交易信号——都在输出里写明。
- 无密钥也能跑：整条 pipeline + 仪表板不需要任何 LLM key；agent 本身不调 LLM API。

八、为什么无密钥也能跑（离线可复现的底气）

投研结论的产生不依赖任何外部付费服务。系统有两种 key、三套降级，且核心计算全在本地：

- TUSHARE_TOKEN（数据 key）：仅「拉新数据 / 刷新」时需要。仓库已入库 5 份 outputs/*.json 快照，所以看仪表板（/api/dashboard 直接读盘）、跑 guanlan_brief.py 都无需 token；只有要更新到今天才输入（每次必填、不存盘）。
- LLM key（AI 顾问）：仅仪表板那个对话框需要。没配 key 时降级为 regime.json 里预先算好的 advice_baseline 基线建议，不报错、不空白。可接任意厂商（Anthropic/OpenAI/DeepSeek/Kimi/Zhipu/通义/Ollama）。
- 核心计算无 LLM：HMM / Kaufman 效率比 / 因子 IC 都是本地 numpy/pandas/hmmlearn 算出来的——agent / skill / pipeline 从不调用任何大模型 API，大模型只是仪表板上一个可选的问答皮肤。

一句话：算靠本地 Python（无 key）、取数用 Tushare（仅刷新需 key）、问答用 LLM（仅聊天需 key）；仓库自带算好的 JSON → clone 即看、即复现，同输入 SHA256 还一致。

九、实测证据（可复现）

- 确定性：两次离线简报 SHA256 完全相同（5270A5F4...），run1 1.00s / run2 0.17s。
- 溯源：query_vault "HMM regime" --top 5 返回 5 条带路径引用（含 S 级研报 + 2 个 topic 枢纽）。
- 可验证：pytest 无网络核心子集 19 passed in 1.00s（全套 9 文件 / 45 测试）。
- 产物规模：5 份确定性 JSON（dashboard 470KB / factors 192KB / regime 151KB / master 74KB / factor_allocation 2.8KB）。

十、诚实局限（不夸大）

- 本文衡量的是投研流程的效率与可信度，不是 PnL 提升——本项目交付研判读数、不构建组合、未回测。
- 因子动量很弱 ($IC \approx 0.04$ / $ICIR \approx 0.09$ / 胜率 $\approx 55\%$) → 风格 tilt 仅弱倾斜，别据此重仓押注。
- 大势是研究读数、非交易信号；ER 在涨跌停日虚高；历史状态色带为 walk-forward 样本外判定，非全样本平滑。
- 仅供量化研究参考，不构成投资建议。

十一、如何复现这份对比

```
python scripts/guanlan_brief.py # ████████████████████ SHA256 █████
python -m pytest tests -q # ████████████████████
python .claude/skills/quant-research-retriever/scripts/query_vault.py "HMM regime" --top 5
python scripts/run_pipeline.py --asof YYYY-MM-DD --start 2020-01-01 # ██████
python scripts/make_impact_pdf.py # ████████ PDF
```

详见仓库 docs/before-after.md（八维对比明细）、docs/architecture.md（分层逻辑）、docs/portable-agent.md（跨工具用法）。